

0.90. Un titre agrandi, en couleur

`texteGrand` (le 0.87) et `couleurTexte` ensemble : un grand JEU orange, comme l'écran titre d'un jeu.

1. Ce qu'il faut comprendre

On réunit deux choses déjà vues : `texteGrand` (le 0.87), qui agrandit, et `couleurTexte` (le 0.88), qui colore.

Ce qui est nouveau ici : rien de plus, mais ensemble. Les lettres agrandies sont dessinées dans la **même teinte** que les lettres normales, la teinte 3 : `couleurTexte` les colore aussi.

L'orange, c'est `31, 16, 0` : tout le rouge, la moitié du vert, pas de bleu.

C'est un écran titre : un mot en grand et en couleur, au milieu. Il ne reste qu'à écrire en dessous « APPUIE SUR START ».

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <couleurTexte>` → [0.87.7. La fonction `couleurTexte\(\)` — la couleur des lettres](#)
- `#include <texteGrand>` → [0.86.3. La fonction `texteGrand\(\)` — un texte agrandi](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1319 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          55 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
texte_grand_0()    195 o ← main() — ta fonction
main()             41 o ← démarrage — ta fonction
VBlank             8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage      28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank     16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces      12 o ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase        10 o ← poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte        10 o ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles       18 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte       14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles            848 o ← CopierTuiles — la police entière, et 9 tuiles dessinées
"APPUIE SUR START" 16 o ← texte() — un texte gravé
GRAND_TABLE_0_0_0  12 o ← poser() — une table gravée
GRAND_TABLE_0_1_1  12 o ← poser() — une table gravée
GRAND_TABLE_0_2_2  12 o ← poser() — une table gravée
GRAND_TABLE_0_3_3  12 o ← poser() — une table gravée
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EffacerCases`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()           × 4   122 o sur place, dans texte_grand_0() + AdresseCase (10 o), GRAND_TABLE_0_0_0 (12 o),
```

```

GRAND_TABLE_0_1_1 (12 o), GRAND_TABLE_0_2_2 (12 o), GRAND_TABLE_0_3_3 (12 o)
couleurFond()    × 1    12 o sur place, dans main()
texte()          × 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()          × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  texte_grand_0() × 1    3 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

#include <couleurTexte> // choisit la couleur des lettres
#include <texteGrand>   // écrit un texte agrandi, de 1 à 20 fois
#include <texte>         // écrit un texte à l'écran

```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

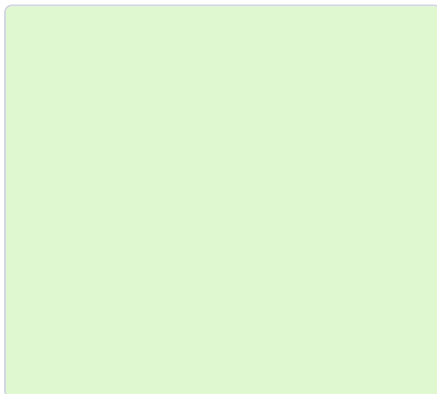
int main() {
  couleurTexte(31, 16, 0); // de l'orange : tout le rouge, la moitié du vert
  texteGrand(4, 5, "JEU", 4); // le titre, 4 fois plus grand (le 0.87)
  texte(2, 12, "APPUIE SUR START"); // en dessous, en petit : orange aussi

  while (true) {
    image();
  }
}

```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un grand JEU orange au milieu de l'écran, et en dessous APPUIE SUR START.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le grand JEU est là

✓ et APPUIE SUR START

✓ en orange : 31, 16, 0 (31,16,0)

Ensuite : **0.90.1. L'écran titre — START, un autre écran** — chapitre 0 : Avant tout. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++